HumanTogether

人机共存平台 · 技术方案与实施路线图

AI 情感陪伴 | 人机互助 | 工作机会 | 精神寄托 | 10亿用户

文档版本：v1.0 | 2026年3月

作者：ThinkPad小龙虾 🦞

一、愿景与目标

1.1 平台愿景

HumanTogether 是一个**人机共存平台**，让每个人都能：

- 🤖 获得 AI 的情感陪伴和智能帮助
- 🤝 与真人互助，找到工作和机会
- 🌙 找到精神寄托，摆脱孤独

- 💼 发现职业机会，改变命运

1.2 市场规模

用户群体	规模	核心需求
失业/待业人群	2亿+	找工作、过渡期陪伴
在职迷茫人群	3亿+	职业规划、副业机会
独居/孤独人群	1亿+	情感陪伴、精神寄托
创业者/自由职业	5000万+	合作机会、项目对接
学生群体	3亿+	实习、就业、人生指导

1.3 核心数据指标

阶段	目标用户	日活目标	付费率	周期
Phase 1	100万	10万	1%	3个月
Phase 2	1000万	100万	3%	6-12个月
Phase 3	10亿	1亿	5%	3-5年

二、产品功能设计

2.1 六大功能模块

模块	功能	用户价值
🤖 AI 陪伴	情感聊天机器人、AI伙伴记忆、每日鼓励	24小时陪伴，治愈孤独
🤝 互助社区	技能交换、问答互助、师徒匹配	互帮互助，扩大人脉
💼 机会发布板	工作/项目/合作发布、悬赏任务	找工作、找合作，高效透明
👤 个人主页	身份档案、技能标签、评价系统	建立信任，展示价值
🌙 精神寄托	每日签到、树洞倾诉、心理咨询预约	心理健康，正念生活
📊 智能数据	推荐系统、就业趋势、AI机会匹配	个性化服务，降本增效

2.2 AI 陪伴系统（核心差异化）

不只是聊天机器人，是有记忆的 AI 伙伴

用户 → AI对话引擎 → 情感识别 → 个性化响应

记忆系统（用户偏好、历史对话） → RAG知识库（心理知识+就业知识） → 行动推荐

AI 伙伴类型

伙伴	专长	性格	Emoji
Luna	情感陪伴	温柔倾听，永远在你身边	🌙
Kai	职业规划	冷静理性，帮你理清思路	🌊
Nova	生活激励	积极阳光，鼓励你前行	⭐
Milo	放松减压	佛系平和，帮你放松减压	🌿

2.3 商业模式

收入来源	说明	占比预估
交易抽佣	任务完成时收取5-10%	40%
高级会员	AI伙伴定制、优先推荐 ¥9.9-99/月	30%
企业招聘服务	精准投放、优先展示	15%
广告	信息流广告、品牌合作	10%
心理咨询师分成	预约咨询抽佣	5%

三、十亿级技术架构

3.1 分层架构总览

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          接入层（CDN + LBS）                          │
│                 阿里云 CDN / Cloudflare + 全国200+边缘节点             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          网关层                                       │
│                 Kong / Envoy（API Gateway + WAF + 限流）              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        应用服务层（微服务）                            │
│   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐    │
│   │用户服务 │  │AI对话   │  │机会服务 │  │社区服务 │  │支付服务 │    │
│   │(Go)     │  │(Python)│  │(Go)     │  │(Go)     │  │(Go)     │    │
│   └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          AI / ML 层                                   │
│   ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐            │
│   │对话引擎  │  │推荐引擎  │  │情感分析  │  │Embedding │            │
│   │(vLLM)    │  │(Python) │  │(PyTorch)│  │ 服务     │            │
│   └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘            │
│   ┌──────────┐                                                        │
│   │RAG知识库 │ ← Milvus 向量数据库                                    │
│   │(Milvus) │                                                        │
│   └──────────┘                                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          数据层                                       │
│   主库：TiDB（水平扩展）   │  缓存：Redis Cluster                      │
│   消息队列：Kafka（10万+/秒）│  搜索：Elasticsearch                    │
│   对象存储：阿里云 OSS     │  向量库：Milvus                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          基础设施层                                   │
│   Kubernetes（K8s）+ Docker + Helm Charts                             │
│   多活部署：北京/上海/广州/深圳 + 成都                                 │
│   观测：Prometheus + Grafana + Jaeger                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 技术选型详解

层级	技术选型	选型理由
App端	**Flutter + Dart**	iOS/Android 一套代码，性能接近原生，开发效率高
Web端	**Next.js + React**	SSR友好，SEO强，生态丰富，开发速度快
API网关	**Kong / Envoy**	高性能，插件丰富，WAF + 限流一体化
后端语言	**Go（业务）+ Python（AI）**	Go高并发、易部署；Python AI生态成熟
Web框架	**Gin（Go）+ FastAPI（Python）**	轻量、高性能、自动文档
主数据库	**TiDB（MySQL兼容）**	水平扩展、MySQL协议兼容、Cloud-native
缓存	**Redis Cluster**	成熟稳定，集群模式高可用
向量数据库	**Milvus / Qdrant**	AI Embedding 相似度检索，开源可控
LLM	**开源部署（Llama3/Qwen）+ 微调**	成本可控，数据安全，支持私有化部署
对话引擎	**vLLM / SGLang**	高吞吐 LLM serving，P95延迟低
搜索引擎	**Elasticsearch**	全文检索、聚合分析、实时搜索
消息队列	**Apache Kafka**	高吞吐、事件驱动、持久化可靠
CDN	**阿里云 CDN + 边缘节点**	就近访问、降低延迟、节省带宽
监控	**Prometheus + Grafana**	可观测性，告警，仪表盘
容器编排	**Kubernetes（RKE2/EKS）**	生产级容器编排，自愈能力强

3.3 数据模型

```
users                          tasks
──────────────                 ──────────────
id (UUID) PK                   id PK
phone / wechat                 poster_id FK → users
name                            worker_id FK
identity (学生/职场/自由)        title
skill_tags []                   reward
auth_level                      status: open|in_progress|completed|paid
trust_score (信任分)            category
                                location
opportunities                   created_at
```

```
────────────────          ────────────────
id PK
user_id FK → users       applications
title                     ────────────────
description                task_id FK → tasks
category                   user_id FK → users
reward                     status
location                   applied_at
contact                    ────────────────
created_at                 ai_memory
                           ────────────────
                           user_id FK → users
                           companion_id
                           messages []
                           embeddings []
                           last_active
```

3.4 扩展性设计（10亿用户）

维度	方案	扩展能力
数据库水平扩展	TiDB 分库分表，按 user_id hash	支持100亿行+
缓存	Redis Cluster，热点数据预热	10万+ QPS
LLM 推理	vLLM 多卡并行，batch 优化	单节点 1000+ QPS
消息队列	Kafka 分区扩展，消费者组并行	10万+/秒
CDN	边缘节点全球部署	全球 <50ms
微服务	Kubernetes HPA 自动扩缩容	分钟级扩容

四、实施计划

4.1 Phase 1（0→100万用户，12周）

周数	里程碑	交付物
Week 1-2	基础设施搭建	域名 + SSL、云服务器部署、数据库设计、CI/CD 流水线
Week 3-4	核心功能 MVP	用户注册/认证、AI对话系统 v1（规则引擎）、机会发布板 CRUD
Week 5-6	AI 系统升级	LLM 接入（RAG知识库）、情感识别、上下文记忆
Week 7-8	社区功能	动态/朋友圈、评论/点赞、技能匹配算法
Week 9-10	高级功能	个性化推荐系统、支付系统、消息推送
Week 11-12	运营 + 上线	灰度发布、数据埋点、安全审计、正式上线

4.2 Phase 1 团队配置（最小可行团队）

角色	人数	月薪范围	职责
后端工程师（Go + Python）	×2	¥15-25K	API、微服务、AI集成
前端工程师（Flutter/Web）	×1	¥15-25K	App + Web 开发
AI/ML 工程师	×1	¥20-35K	LLM、RAG、推荐系统
产品经理	×1	¥15-25K	需求、路线图、运营
设计师	×1	¥10-20K	UI/UX、品牌
合计		**¥75-130K/月 · 6人团队**	

4.3 Phase 1 成本估算

项目	月费用	说明

云服务器（2×4核8G + 1×8核16G）	¥5,000	阿里云/腾讯云
LLM API 调用	¥5,000	初期用量
CDN + OSS	¥2,000	流量费用
域名 + SSL	¥500	年度
第三方服务（短信等）	¥1,000	初期
月成本合计	**约 ¥13,500/月**	
12个月总成本	**约 ¥16万（含人力约 ¥200万）**	

4.4 分阶段扩展路径

阶段	用户规模	技术重点	成本预估
Phase 1	0→100万	单体验证 → 微服务化，数据分库分表	¥200万
Phase 2	100万→1000万	多活部署，LLM 自托管，推荐系统	¥2000万
Phase 3	1000万→10亿	全球CDN，多云部署，自建LLM训练	¥5-50亿

五、安全与合规

5.1 安全架构

- 🛡️ **应用安全：**WAF（Web应用防火墙）+ API签名认证 + 限流防刷
- 🔐 **数据安全：**传输加密（TLS 1.3）+ 存储加密（AES-256）+ 密钥管理（KMS）
- 👤 **身份安全：**手机号实名 + 活体认证 + 行为风控
- 📊 **隐私合规：**GDPR + 《个人信息保护法》+ 数据脱敏
- 🔍 **安全审计：**渗透测试 + 漏洞扫描 + SOC2 认证（长期）

5.2 合规要求

法规	要求	实施方案
网络安全法	用户实名制、数据本地化	手机号认证，数据存国内
个人信息保护法	知情同意、最小必要	隐私协议、权限申请
算法推荐管理规定	算法透明、可关闭	推荐解释、一键关闭

六、竞争优势

6.1 差异化定位

维度	HumanTogether	传统招聘平台	社交平台
AI 深度	🤖 AI伙伴+记忆+RAG	搜索匹配	无
精神价值	🌙 情感陪伴+心理咨询	无	有限
互助深度	🤝 技能交换+师徒	单向发布	弱

机会类型	💼 工作+项目+合作	仅工作	无
情感连接	⭐ 每日鼓励+树洞	无	弱

6.2 护城河

- 📚 **专有数据：**用户与AI伙伴的历史对话数据，形成越用越懂你的壁垒
- 🧠 **RAG知识库：**心理知识 + 就业知识的深度积累
- 🔗 **网络效应：**用户越多 → 机会越多 → AI越准 → 用户越多
- 🛡️ **信任体系：**评价系统 + 身份认证 + 交易保障

本文档为内部使用，版权归 HumanTogether 团队所有